

CLÚSTERES SÍNCRONO MULTIMAESTRO PARA MARIADB

Mariadb Galera Clúster VS Percona XtraDB-Clúster



PERCONA
XtraDB Cluster

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Conocer características, ventajas y desventajas de las siguientes herramientas.
- Mejor opción de las 2 herramientas para realizar un clúster de base de datos .
- Configuración y comprobación de replicación de los clústeres realizando una serie de pruebas.

DEFINICIONES

MARIADB GALERA CLÚSTER

MariaDB Galera Cluster es un clúster síncrono multimaestro para MariaDB. Está disponible solo en Linux y solo es compatible con los motores de almacenamiento XtraDB / InnoDB .

Es un software avanzado de agrupación de bases de datos que no proporciona pérdida de datos, gran tiempo de actividad y escalabilidad para el crecimiento.

PERCONA XTRADB-CLUSTER

Percona XtraDB Cluster es una solución de alta disponibilidad de código abierto para MySQL. Integra el Servidor Percona y el Percona XtraBackup con la biblioteca Galera para permitir la replicación síncrona multimaestro.

Percona XtraDB Cluster se basa en el servidor Percona que se ejecuta con el motor de almacenamiento XtraDB. Utiliza la biblioteca Galera, que es una implementación de la API de replicación de conjunto de escritura (wsrep)

CARACTERÍSTICAS

MARIADB GALERA CLUSTER

- Replicación sincrónica
- Topología multimaestro activa-activa
- Leer y escribir en cualquier nodo del clúster
- Control automático de pertenencia, los nodos fallidos caen del clúster
- Unión automática de nodos
- Replicación paralela verdadera, a nivel de fila
- Conexiones directas con el cliente, aspecto y sensación nativos de MariaDB

PERCONA XTRADB-CLUSTER

- Replicación sincrónica
- Replicación multimaestro
- Replicación paralela verdadera
- Aprovisionamiento automático de nodos
- Consistencia de los datos
- Modo estricto PXC
- Script de configuración para ProxySQL
- Rendimiento optimizado
- Configuración automática de encriptación SSL

SIMILITUDES ENTRE AMBOS

- **Mysql/MariaDB**
 - **Método de replicación**
 - **Todos los nodos tienen los mismos datos.**
 - **Ambos requiere InnoDB/XtraDB como motor de almacenamiento.**
 - **Topología multimaestro activa-activa.**
-
- * **Escribir en múltiples nodos.**
 - * **No es necesaria una conmutación por error compleja / externa.**
-
- **Membresía de nodo: unirse / salir automáticamente.**
 - **Ejecutar escrituras en orden total global.**
 - **Consistencia de los datos.**
 - **Prevención cerebral dividida en quórum.**

RESUMEN DE COMPARATIVAS

	GALERA	<u>PXC</u>
Aprovisionamiento automático del nodo	✓	✓
Integración de balanceador de carga		✓
Hacer cumplir las mejoras prácticas		✓
Manejo de particiones	✓	✓
Tecnología Madura	✓	✓
<u>Multimaestro</u>	✓	✓
<u>OS support</u>	✓	✓
Funcionamiento y Rendimiento		✓
<u>WAN Support</u>	✓	✓

LA ELECCIÓN A ELEGIR SERÍA PERCONA

Servidor Percona es un reemplazo directo de código abierto para Mysql. Es un reemplazo gratuito, totalmente compatible, mejorado para Mysql que proporciona un rendimiento, escalabilidad e instrumentación superiores. Sus algoritmos de auto-ajuste y el soporte para hardware es extremadamente alto rendimiento ofrecen un excelente rendimiento y confiabilidad.

PXC tiene características adicionales:

- Soporte extendido de PFS.
- Cambios SST/Xtrabackup
- Corrección de errores
- Modo extricto PXC
- Integración ProxySQL
- Mejoras de Rendimiento.

INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CLÚSTERES USANDO AMBAS HERRAMIENTAS.



PERCONA
XtraDB Cluster